Apéndice F

Estudio de compatibilidad electromagnética (EMC)

El estudio de compatibilidad electromagnética (EMC) se orientó a determinar la posible influencia de los sistemas eléctricos y electrónicos del USV sobre el desempeño del enlace de datos punto a punto basado en el módem Digi XBee. El módem opera en la banda de 902–928 MHz, utiliza un espectro ensanchado mediante FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) y permite una potencia de transmisión de hasta 24 dBm (250 mW), con una sensibilidad de recepción de aproximadamente −101 dBm a 200 kbps y −110 dBm a 10 kbps (Digi International, 2018). Según Tomasi (2003, pp. 142–143), la sensibilidad es el nivel mínimo de señal de RF que se puede detectar a la entrada del receptor y producir una señal útil de información demodulada, y depende de la potencia de ruido presente en esa entrada; por tanto, el ruido adicional reduce el margen del enlace.

En el USV, la principal fuente potencial de interferencia para el enlace XBee es el sistema de propulsión: los controladores electrónicos de velocidad (ESC, por sus siglas en inglés) y los dos motores brushless, que pueden alcanzar corrientes de hasta 47 A cada uno según las condiciones suministradas por el fabricante. La conmutación de los ESC produce transitorios y componentes de alta frecuencia que pueden acoplarse al XBee por conducción, a través de la alimentación compartida, o por radiación desde los conductores de potencia, los ESC o los motores hacia la antena y el receptor. Por ello, se mantienen separados los conductores de potencia de los asociados al módem y a la antena, evitando recorridos paralelos prolongados.

El microcontrolador STM32H562VGT6 centraliza y organiza la información antes de su transmisión; su principal riesgo no es la radiación propia, sino el acoplamiento de ruido desde el sistema de potencia hacia sus líneas digitales con el XBee y hacia su alimentación. El receptor GNSS L76K opera en la banda L1 (1575,42 MHz), alejada de la banda del XBee, por lo que no hay interferencia directa entre las señales fundamentales; sin embargo, debido a la baja potencia con la que llegan las señales GNSS, es susceptible a emisiones espurias o armónicos de otros circuitos (Sección 2.1.1). El sistema de video de 5,8 GHz se mantiene independiente del enlace principal y la separación frecuencial con los 900 MHz disminuye la interferencia directa entre portadoras. La cámara GreenYi (12–24 V DC, 40 mA, salida CVBS/AHD) no es fuente de radiofrecuencia, por lo que su efecto se limita al ruido conducido por su alimentación.

Según Cardama et al. (2002, p. 15), la antena es una región de transición entre una onda guiada y una onda en el espacio libre, cuya misión es radiar la potencia suministrada con las características de direccionalidad adecuadas a la aplicación. Por ello, además de la distancia a las fuentes de interferencia, importan la ubicación y la orientación de la antena dentro del USV, que deben favorecer la propagación hacia la estación base y reducir el acoplamiento con los elementos de potencia. Digi International (2021) recomienda mantener las antenas alejadas de objetos metálicos y, para la alimentación, colocar condensadores de 1,0 µF y 47 pF cerca del pin de alimentación, limitar el rizado a 50 mV pico a pico y conmutar los reguladores por encima de 500 kHz.

Como criterio de diseño se propone una separación mínima de media longitud de onda ($\lambda/2 \approx 16$ cm a 915 MHz) entre la antena del XBee y las fuentes de interferencia radiada, valor superior al límite de la zona de campo cercano reactivo ($\lambda/2\pi \approx 5{,}2$ cm) y compatible con las dimensiones del USV (150 cm de eslora y 40 cm de manga). La Tabla F1 resume las relaciones EMC entre el enlace XBee y los demás subsistemas, junto con las separaciones y medidas de diseño.

Tabla F1

Relaciones EMC entre el enlace XBee y los demás subsistemas del USV, con separaciones mínimas de diseño

Elemento relacionado con el XBee	Mecanismo de interferencia	Efecto potencial sobre el enlace	Medida de diseño	Separación mínima de diseño
ESC	Conducción y radiación por conmutación	Incremento del ruido en la recepción	Separación física y alimentación desacoplada	≥ 16 cm (λ/2) de la antena del XBee
Motores brushless y conductores de potencia	Corrientes elevadas y transitorios	Acoplamiento electromagnético	Separación de cables de potencia y RF; evitar recorridos paralelos prolongados	≥ 16 cm (λ/2) de la antena del XBee

Batería y distribución de potencia	Variaciones de tensión/corriente	Ruido conducido hacia el XBee	Regulación y desacoplamiento de alimentación (1,0 µF y 47 pF; rizado ≤ 50 mV pico a pico)	No aplica (acoplamiento conducido)
STM32H562VGT6	Ruido conducido por líneas digitales/alimentación	Alteración de la comunicación UART	Alimentación limpia y separación de señales	No aplica (acoplamiento conducido)
GNSS L76K	Posibles emisiones espurias/acoplamiento RF	Desensibilización del receptor GNSS o interferencia mutua	Separación entre antenas y módulos	≥ 16 cm (λ/2) entre antenas
Sistema de video 5,8 GHz	Radiación RF y armónicos	Posible saturación/interferencia del receptor XBee	Separación entre antenas y módulos RF; alimentaciones independientes	≥ 16 cm (λ/2) entre antenas y módulos RF
Cámara GreenYi	Ruido conducido por la alimentación	Ruido en la alimentación y en las líneas del XBee	Alimentación y señal de video independientes de las del XBee	No aplica (no es fuente de RF)
Objetos metálicos del casco o la estructura	Bloqueo y reflexión del patrón de radiación	Reducción del alcance	Antena alejada de objetos metálicos (Digi International, 2021)	Sin metal sobre ni bajo la antena

En síntesis, la selección del XBee es coherente con las condiciones electromagnéticas previstas para el USV: la documentación del fabricante confirma que opera en 902–928 MHz con FHSS y canales seleccionables por software, característica que mejora la resistencia del enlace frente a interferencias localizadas (Digi International, 2018). La compatibilidad electromagnética del enlace depende de la integración entre el XBee, su antena, la alimentación, el sistema de control y las fuentes de perturbación presentes en el vehículo, por lo que la estrategia consiste en preservar el margen entre la señal recibida y el ruido mediante las separaciones y medidas de la Tabla F1.